

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Арифметичні операції. Декремент. Інкремент

Мета: вивчити особливості використання операцій інкременту та декременту та їх форми.

Хід роботи:

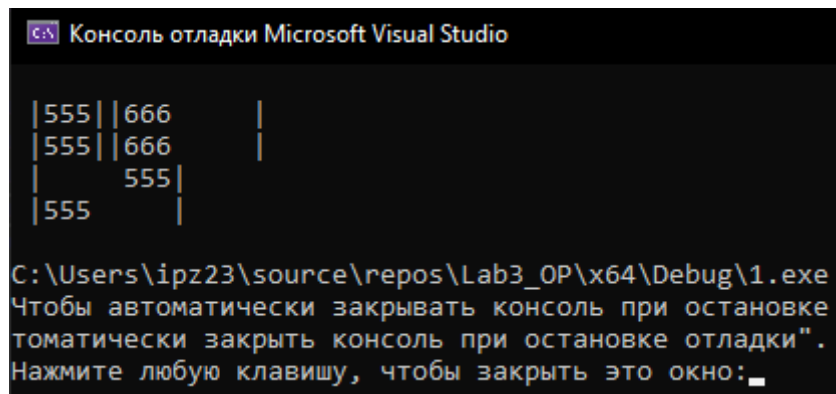
Завдання 1: Написати програму згідно вашого варіанту, яка виводить на екрані дані так, як представлено у таблиці. При цьому використовуйте можливість задати ширину поля, а також вирівнювання по лівому і правому краях.

```
| 555 | | 666 | |  
| 555 | | 666 | |  
|      555 | |  
| 555      | |
```

Лістинг програми:

```
#include "stdio.h"  
  
int main()  
{  
    int a = 555, b = 666;  
    printf("\n |%-3d| |%-8d|", a, b);  
    printf("\n |%-3d| |%-8d|", a, b);  
    printf("\n |%8d|", a);  
    printf("\n |%-8d|\n", a);  
    return 0;  
}
```

Результат виконання програми:



```
| 555 | | 666 | |  
| 555 | | 666 | |  
|      555 | |  
| 555      | |
```

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab3_OP\x64\Debug\1.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки. Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр3			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Вакалюк Т.А.						1
Керівник								4
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

Завдання 2: Написати програму згідно вашого варіанту, де потрібно відокремити цілу і дробову частину числа та вставити в речення.

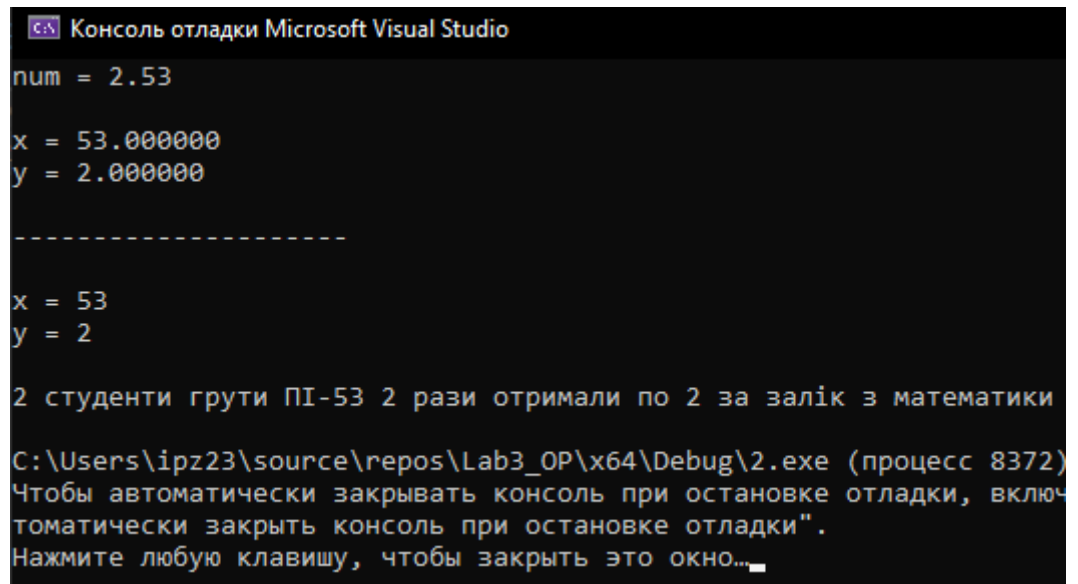
Дано ціле число 2,53. Вивести речення: «2 студенти групи ПІ-53 2 рази отримали по 2 за залік з математики».

Лістинг програми:

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"
#include "windows.h"

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    printf("num = 2.53\n\n");
    double a = 2.53, y, x;
    y = modf(a, &x);
    y = y * 100;
    printf("x = %lf\n", y);
    printf("y = %lf\n", x);
    int b, c;
    printf("\n-----\n\n");
    b = round(y);
    c = x;
    printf("x = %d\n", b);
    printf("y = %d\n", c);
    printf("\n%d студенти грути ПІ-%d %d рази отримали по %d за залік з математики\n",
c, b, c, c);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

num = 2.53

x = 53.000000
y = 2.000000

-----

x = 53
y = 2

2 студенти грути ПІ-53 2 рази отримали по 2 за залік з математики

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab3_OP\x64\Debug\2.exe (процесс 8372)
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите
"Оформление" -> "Автоматически закрывать консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр3	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 3: Обрахувати значення виразу при різних типах даних (float і double). Обчислення слід виконувати з використанням проміжних змінних. Порівняти і пояснити отримані результати.

$$\frac{(a+b)^4 - (a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2)}{4ab^3 + b^4},$$

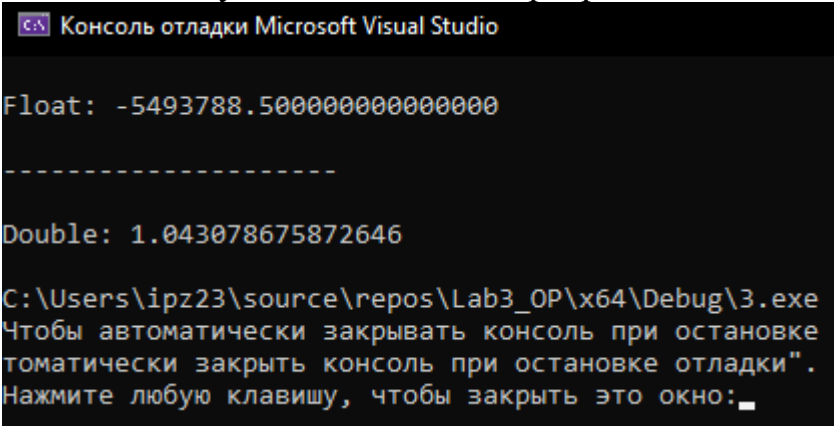
при a=100, b=0.001

Лістинг програми:

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"

int main()
{
    float a1 = 100, b1 = 0.001, c1;
    double a2 = 100, b2 = 0.001, c2;
    printf("\nFloat: ");
    c1 = (pow(a1 + b1, 4.0) - (pow(a1, 4) + 4 * pow(a1, 3) * b1 + 6 * pow(a1, 2) *
pow(b1, 2))) / (4 * a1 * pow(b1, 3) + pow(b1, 4));
    printf("%.15f", c1);
    printf("\n\n-----\n");
    printf("\nDouble: ");
    c2 = (pow(a2 + b2, 4) - (pow(a2, 4) + 4 * pow(a2, 3) * b2 + 6 * pow(a2, 2) *
pow(b2, 2))) / (4 * a2 * pow(b2, 3) + pow(b2, 4));
    printf("%.15f\n", c2);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Float: -5493788.5000000000000000

-----

Double: 1.043078675872646

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab3_OP\x64\Debug\3.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр3	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4: Обчислити значення виразів. Пояснити отримані результати.

- | | |
|------------|--------------|
| 1) $n++-m$ | 4) $n---m$ |
| 2) $m-->n$ | 5) $--m-++n$ |
| 3) $n-->m$ | 7) $m*n<n++$ |

Лістинг програми:

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"

int main()
{
    int m = 7, n = 4, y;
    printf("\nm = %d, n = %d\n", m, n);
    printf("-----\n\n");
    y = n++ - m;
    printf("n++ - m = %d\n", y);
    y = m-- > n;
    printf("m-- > n = %d\n", y);
    y = n-- > m;
    printf("n-- > m = %d\n", y);
    y = n-- - -m;
    printf("n-- - -m = %d\n", y);
    y = --m - ++n;
    printf("--m - ++n=%d\n", y);
    y = m * n < n++;
    printf("m*n < n+=%d\n", y);
    printf("\n-----\n");
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

m = 7, n = 4
-----

n++ - m = -3
m-- > n = 1
n-- > m = 0
n-- - -m = 10
--m - ++n=1
m*n < n+=0
-----

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab3_OP\x64\Debug\4.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _
```

Висновки: вивчили особливості використання операцій інкременту та де-кременту та їх форми.